HACKATHON INTEGRADOR · TC2038 · EQUIPOS DE 4

Sentinela del Norte

Smart Networks Under Attack

DESIGN. CONNECT. OPTIMIZE. DEFEND.

Una infraestructura por optimizar. Transmisiones por analizar. Siete desafíos algorítmicos. Un sistema integrado.

Explorar la misión

Ver la red en vivo

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

07

Desafíos algorítmicos

02

Datasets reales

04

Hackers por equipo

01

Sistema integrado

UNIDAD DE FORMACIÓN

TC2038 — Análisis y Diseño de Algoritmos Avanzados

MODALIDAD

Hackathon por equipos de cuatro

LENGUAJE OBLIGATORIO

C++ para el núcleo algorítmico

DATASETS

SNDlib (GÉANT) y CIC-IDS2017

PRODUCTO FINAL

Plataforma interactiva, algoritmos, pruebas y documentación

ENTREGA Y EVALUACIÓN

Canvas

THE NORTHERN SENTINEL PROTOCOL

Tu equipo es el nuevo grupo de ingeniería.

La OTAN debe proteger su red troncal europea ante una campaña de intrusión atribuida a Elmo SaaS, una agencia de inteligencia del suroeste de Asia, detectada por primera vez por el centro de operaciones ubicado en las

detectar tráfico malicioso. El problema: sus herramientas funcionan de manera aislada. Infraestructura, mantenimiento, comercial y ciberseguridad necesitan una sola plataforma.

MÓDULO I · NETWORK INTELLIGENCE

Diseña una red eficiente.

Conecta nodos al menor costo, planifica rutas de mantenimiento, calcula la capacidad de transmisión y organiza regiones de servicio.

MST TSP MAX FLOW VORONOI

MÓDULO II · CYBERSECURITY INTELLIGENCE

Analiza las transmisiones.

Localiza firmas, encuentra secuencias simétricas y detecta fragmentos compartidos entre transmisiones.

KMP MANACHER SUFFIXES

ARQUITECTURA GENERAL

L0

Infraestructura y tráfico

SNDlib + CIC-IDS2017 + correspondencias de simulación

Network Intelligence

MST, TSP, flujo máximo y Voronoi

L2

Cybersecurity Intelligence

Firmas, palíndromos y subcadenas comunes

L3

SENTINEL Digital Twin

Visualización, experimentación y demostración

La solución debe distinguir los datos reales de las transformaciones y asociaciones del caso. No se evalúa solo la apariencia: los algoritmos deben ser correctos, justificados y eficientes ante entradas de distintos tamaños.

> Aclaración de investigación: GÉANT y CIC-IDS2017 provienen de entornos independientes. mapping.csv es una construcción de simulación: no implica que esos ataques ocurrieran en GÉANT, ni que detectar una cadena confirme una infección.

SUBCOMPETENCIAS

SICT0101

Explica el funcionamiento de sistemas computacionales mediante las interacciones entre sus componentes y su entorno, con modelos conceptuales.

SICT0401

Aplica los estándares y normas de su profesión, contrastándolos con las restricciones del proceso, producto o servicio.

STC0101

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

STC0102

Optimiza algoritmos computacionales robustos y eficientes.

LOS SIETE DESAFÍOS

Siete algoritmos. Un único caso.

Todos son obligatorios. Los algoritmos principales se implementan en C++ y funcionan independientemente de la interfaz.

MÓDULO I — NETWORK INTELLIGENCE

01 Optimal Network Deployment +

Minimum Spanning Tree (MST)

Conecta todos los nodos de la infraestructura minimizando el costo total de instalación, sin generar ciclos innecesarios.

Salida: enlaces seleccionados y costo total.

> ¿Cómo garantizar que todos los nodos estén conectados minimizando los recursos necesarios?

PRIM KRUSKAL

02 Optimal Maintenance Route +

Traveling Salesperson Problem (TSP)

Un equipo técnico debe visitar cada central exactamente una vez y regresar al origen, minimizando la distancia. Solución exacta en instancias pequeñas; en la red GÉANT completa se permiten

SENTINELA DEL NORTE Abrir mapa

Salida: orden de visita y distancia total.

> ¿Cómo equilibrar la calidad de una ruta con el costo computacional necesario para obtenerla?

HELD-KARP BRANCH & BOUND HEURÍSTICAS

03 Maximum Information Flow +

Maximum Flow

Calcula la máxima información transportable entre dos nodos respetando capacidades y conservación del flujo. Distingue la capacidad de las conexiones de las demandas de tráfico.

Salida: valor del flujo máximo, representable sobre la topología.

> ¿Cuál es la cantidad máxima de información que puede circular sin superar las capacidades?

EDMONDS-KARP DINIC

04 Geospatial Network Coverage +

Geometría computacional — Voronoi

Asigna cada nueva contratación a su central más cercana: construye las regiones de Voronoi sobre coordenadas planas, delimitadas al dominio del paquete oficial, y permite consultar una ubicación.

Salida: regiones y consultas de proximidad.

> ¿Cómo dividir eficientemente una región según la proximidad a diferentes puntos de servicio?

FORTUNE GEOMETRÍA COMPUTACIONAL

MÓDULO II — CYBERSECURITY INTELLIGENCE

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

String Matching

Busca tres firmas de referencia en dos transmisiones: seis comparaciones, con la primera posición de cada coincidencia.

Salida: seis resultados de detección.

> ¿Qué algoritmo localiza eficientemente múltiples patrones en grandes volúmenes de información?

KMP Z AHO-CORASICK

06 Mirrored Code Analysis +

Longest Palindromic Substring

Encuentra en cada transmisión el palíndromo continuo más largo, de longitud par o impar, sobre caracteres hexadecimales (no bits).

Salida: posiciones inicial y final en cada transmisión.

> ¿Cómo identificar secuencias simétricas extensas sin evaluar todas las combinaciones?

MANACHER EXPANSIÓN DESDE CENTRO

07 Transmission Similarity Analysis +

Longest Common Substring

Encuentra la subcadena continua más larga presente en ambas transmisiones. No confundir con la subsecuencia común más larga, que permite omitir caracteres.

Salida: posiciones inicial y final en la primera transmisión.

> ¿Cómo identificar similitudes controlando tiempo de procesamiento y memoria?

PROGRAMACIÓN DINÁMICA ARREGLOS DE SUFIJOS AUTÓMATA DE SUFIJOS

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

SENTINEL Digital Twin

DESAFÍO DE INTEGRACIÓN · OBLIGATORIO

SENTINEL Digital Twin

Los siete problemas se integran en una única aplicación o simulación interactiva. Apariencia, navegación y tecnologías quedan a elección del equipo.

01

Network Explorer

Nodos, conexiones, rutas, capacidades y regiones geográficas, de forma interactiva.

02

Algorithm Laboratory

Ejecuta los algoritmos de optimización y compara resultados entre escenarios.

03

Cybersecurity Console

04

Scenario Manager

Carga distintos casos de prueba y actualiza los resultados mostrados.

> La aplicación debe ejecutar los algoritmos en C++. No se aceptan interfaces que solo reproduzcan imágenes o resultados calculados manualmente. No se requiere una red real, protocolos ni un IDS de producción.

LABORATORIO

La red, sobre el mapa.

Nodos inspirados en la topología GÉANT. Los costos son distancias geodésicas ilustrativas, no datos de SNDlib.

GÉANT · 14 NODES · 24 LINKS

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

MST ---- ENLACES SIMULADOS

MST TSP FLUJO VORONOI

KRUSKAL

COSTO TOTAL DEL ÁRBOL

6,367 km

AT-HU · CH-IT · AT-CZ · PL-CZ · FR-UK · UK-NL · DE-NL · CH-FR · DE-CZ · ES-PT · PL-SE · FR-ES · HU-GR

Calcular MST

Restable

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

Explicación de transmisiones

TRANSMISSION 1

AABCDCBA12FFABBA

TRANSMISSION 2

00BCDCBAFFABBA77

TRES FIRMAS (SEPARADAS POR COMAS)

ABBA, FF, DEAD

KMP

ABBA	T1: true 13	T2: true 11
FF	T1: true 11	T2: true 9
DEAD	T1: false	T2: false

PALÍNDROMO MÁS LARGO

T1: ABCDCBA · 2–8
T2: BAFFAB · 7–12

SUBCADENA COMÚN MÁS LARGA

BCDCBA · 3–8

DATOS Y TRAZABILIDAD

Los datos proceden de dos entornos independientes. Su correspondencia es una construcción que permite estudiar ambos problemas en una sola plataforma.

DATASET 1 · INFRAESTRUCTURA

SNDlib — GÉANT

Biblioteca académica de diseño de redes. La instancia GÉANT aporta topología, coordenadas y parámetros; el paquete oficial fija costos, distancias, capacidades y escenarios.

Repositorio de SNDlib

DATASET 2 · SEGURIDAD

CIC-IDS2017

Tráfico benigno y escenarios de ataque, capturas de paquetes y flujos etiquetados. Las transmisiones se derivan de sus capturas PCAP.

Repositorio de CIC-IDS2017

TRANSMISIÓN	CONEXIÓN ASIGNADA	ESCENARIO	ESTADO
transmission1.txt	Austria – Suiza	Tráfico benigno	Verificar
transmission2.txt	Austria – Alemania	Tráfico DDoS	Verificar

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

ARCHIVOS DE ENTRADA

nodes.csv	Identificadores y coordenadas
edges.csv	Enlaces, costos y distancias
capacities.csv	Capacidades del escenario
demands.csv	Demandas de comunicación
scenarios.json	Configuración de pruebas: origen/destino, TSP, dominio Voronoi

transmission1.txt transmission2.txt mcode1.txt mcode2.txt mcode3.txt

Hexadecimal en mayúsculas (0–9, A–F). Los saltos de línea se ignoran. Posiciones en base 1 sobre la secuencia normalizada. Las etiquetas de tráfico dan contexto, no sustituyen los resultados.

FORMATOS DE SALIDA

Parte 1 · Patrones

Seis líneas: tres de transmission1, luego tres de transmission2.

```
true posicionInicial
false
```

Parte 2 · Palíndromos

Dos líneas, una por transmisión.

Parte 3 · Subcadena común

Una línea, posiciones en la primera transmisión.

```
posicionInicial posicionFinal
```

Empates: menor posición inicial. En subcadena común, si persiste, menor posición inicial en la segunda transmisión.

ORGANIZACIÓN

Cuatro hackers. Responsabilidad colectiva.

Distribución sugerida. Todos participan en las pruebas y deben comprender los siete algoritmos: en la defensa cualquiera puede recibir preguntas de cualquier módulo.

01

Network Optimization

Árbol de expansión mínima y problema del viajante.

02

Flow & Computational Geometry

Flujo máximo y diagramas de Voronoi.

03

Cybersecurity Algorithms

Firmas, palíndromos y subcadena común.

04

System Integration & Validation

Aplicación, integración de C++, pruebas automatizadas y benchmarks.

REQUISITOS TÉCNICOS Y EXPERIMENTALES

Implementación

Núcleo en C++, ejecutable sin la interfaz. Otros lenguajes y frameworks permitidos para la app. Debe procesar distintas instancias, incluidas grandes.

Análisis algorítmico

Al menos dos técnicas por problema y justificación de la elegida: formulación, correctitud, complejidad temporal y espacial, condiciones de funcionamiento. En TSP, distingue exacto de aproximado.

Benchmarks

Instancias pequeñas, medianas y grandes: correctitud, tiempo, memoria, escalabilidad y casos límite. Reproducibles: equipo, compilador, opciones y procedimiento. Compara con la complejidad teórica.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

100 puntos. La correctitud primero.

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

Optimización de infraestructura MST, TSP, flujo máximo y Voronoi · 8 pts c/u	32%
Análisis de ciberseguridad Patrones, palíndromos y subcadena común · 8 pts c/u	24%
Análisis algorítmico y reflexión Correctitud, complejidad, justificación, benchmarks, modelos	20%
Integración y visualización Aplicación funcional, interactividad, coherencia	14%
Calidad de código y estándares Estructura, documentación, reproducibilidad	5%
Demostración y defensa técnica Demo funcional y comprensión individual	5%

Niveles de desempeño

Destacado	Soluciones correctas, eficientes y robustas; decisiones fundamentadas rigurosamente y resultados demostrados experimentalmente.
Sólido	Algoritmos correctos con justificaciones claras, análisis adecuados y resultados reproducibles.
Básico	Soluciones pertinentes con limitaciones en correctitud, eficiencia, integración o fundamentación.
Incipiente	Deficiencias importantes en implementación, análisis o explicación.

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

AUTOGRADER EN LÍNEA

Prueba tu entrega antes de enviarla.

El mismo pipeline del autograder oficial. Arrastra el ZIP de tu repositorio en C++: se valida la estructura y el estándar de código en tu navegador, y main.cpp se compila y ejecuta contra casos exactos y pruebas de estrés con semilla reproducible.

Arrastra aquí tu ZIP

o haz clic para seleccionarlo · máx. 25 MB · 300 archivos

```
A0XXXXXXX_SENTINEL_DEL_NORTE.zip
└── A0XXXXXXX_SENTINEL_DEL_NORTE/
    ├── src/main.cpp
    ├── src/*.h
    ├── README.md
    └── team.txt
```

CONTRATO El ejecutable lee UN objeto JSON de stdin ({"mode":"mst","input":[...]}) y escribe UN objeto JSON en stdout. Encabezados opcionales en src/.

Compilación local en el navegador (Clang 22 · WebAssembly, -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic). El ZIP y el código nunca salen de este dispositivo. La primera corrida carga el toolchain incluido con la página.

SENTINELA DEL NORTE

Abrir mapa

Ejecutar autograder

MODO	CASOS	STRESS	TIEMPO
MST	—	—	
TSP	—	—	
Max flow	—	—	
Voronoi	—	—	
Matching	—	—	
Palindrome	—	—	
Common substr.	—	—	

Ejecuta el autograder para ver resultados. La semilla queda registrada para reproducir la corrida.

MISSION TIMELINE

Del briefing a la defensa.

Cinco fases. Una entrega en Canvas.

PHASE I	PHASE II	PHASE III	PHASE IV	PHASE V
Mission Briefing	Algorithmic Engineering	System Integration	Stress Testing	Final Demonstration

restricciones y define arquitectura y responsabilidades.

prueba y valida cada uno.

infraestructura y ciberseguridad.

instancias y documenta limitaciones.

defensa técnica individual.

ENTREGABLES · CANVAS

```
A0XXXXXXX_SENTINEL_DEL_NORTE/
├── src/
│   ├── main.cpp
│   └── *.h
├── app/
├── tests/
├── results/
├── README.md
├── team.txt
└── ReflexSENTINEL_A0XXXXXXX.pdf
```

src/	Un único main.cpp más archivos .h
app/	Todo lo necesario para ejecutar la interfaz
tests/ · results/	Pruebas y evidencia experimental
README.md	Compilación, instalación, ejecución, arquitectura y dependencias
team.txt	Los cuatro integrantes, matrículas y contribuciones
ReflexSENTINEL_…pdf	Modelos, alternativas, correctitud, complejidad, experimentos y estándares

A0XXXXXXX = matrícula de uno de los integrantes. No adjuntes los PCAP completos; documenta fuentes y transformaciones.

BONUS · OPCIONAL

The Blackout Scenario

CONECTIVIDAD CAMINOS MÍNIMOS CORTES MÍNIMOS RECÁLCULO DE FLUJOS

Siete desafíos algorítmicos. Dos datasets reales. Cuatro hackers. Un sistema integrado.

DESIGN. CONNECT. OPTIMIZE. DEFEND.